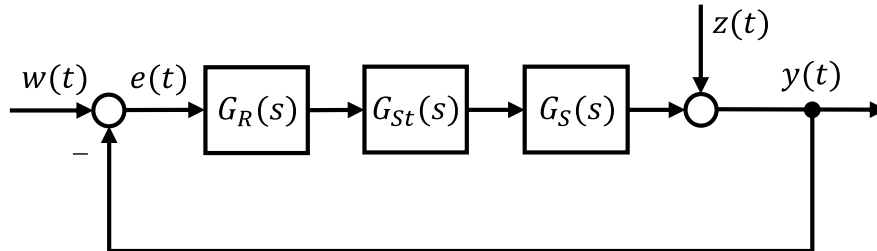


Aufgabe 1:**(30 Punkte)**

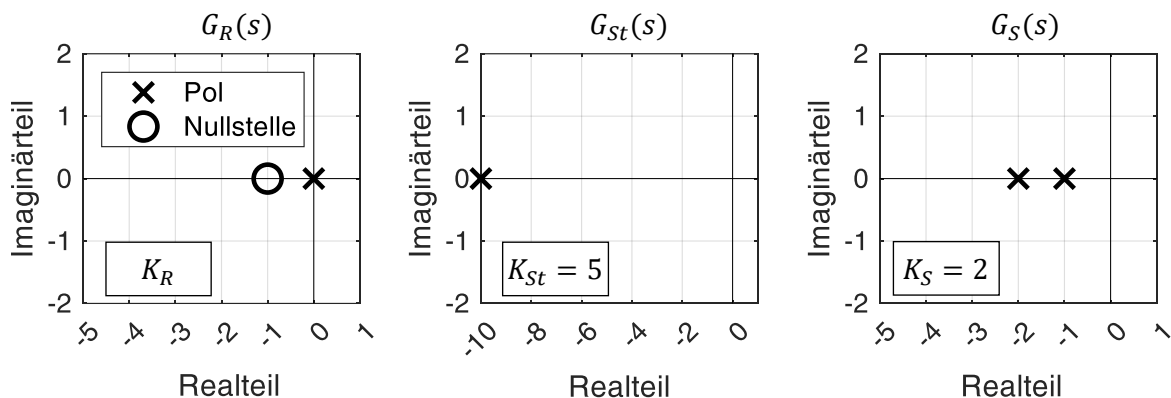
Es soll ein technisches System betrachtet werden, dessen Strukturbild im Folgenden abgebildet ist.



Von den Übertragungsgliedern $G_R(s)$, $G_{St}(s)$ und $G_S(s)$ sind die Pole p_i und Nullstellen n_i bekannt und in den folgenden drei Diagrammen dargestellt. Stellt man die Übertragungsfunktionen in faktorisierte Form

$$G_i(s) = K_i \frac{(s-n_1) \cdot \dots \cdot (s-n_m)}{(s-p_1) \cdot \dots \cdot (s-p_n)}$$

auf, gelten die in den Diagrammen angegebenen Verstärkungsfaktoren K_i . Der Verstärkungsfaktor K_R ist unbekannt.



- 1.1. Argumentieren Sie, warum es sich bei dem abgebildeten Regelkreis um einen Standardregelkreis handelt!

Lösung:

Argumentation Standardregel- kreis	- Übertragungsfunktion in der Rückkopplung gleich 1 - Störeingriff direkt vor der Regelgröße	
--	---	--

- 1.2. Benennen Sie anhand des angegebenen Diagramms den eingesetzten Reglertyp und geben Sie dessen Übertragungsfunktion an!

Lösung:

Ablesen	Nenner: $s_n = 0$ Zähler: $s_z = -1$	
---------	---	--

Reglertyp	Es handelt sich um einen PI-Regler.	
Übertragungsfunktion	$G_R(s) = K_R \frac{(s+1)}{s}$	

- 1.3. Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises auf und beurteilen Sie dessen Stabilität!

Lösung:

Stellglied	Nenner: $s_n = -10$ $G_{St}(s) = \frac{5}{s+10} \left(= \frac{0,5}{0,1s+1} \right)$	
Strecke	Nenner: $s_{n,1} = -2, s_{n,2} = -1$ $G_S(s) = \frac{2}{(s+2)(s+1)} \left(= \frac{1}{(0,5s+1)(s+1)} \right)$	
Offener Regelkreis	$F_o(s) = K_R \frac{(s+1)}{s} \cdot \frac{0,5}{0,1s+1} \cdot \frac{1}{(0,5s+1)(s+1)}$ $\frac{0,5K_R}{s(0,1s+1)(0,5s+1)}$	
Stabilität	Pol in 0, daher instabil	

- 1.4. Bestimmen Sie die Führungs- und Störübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises für ein unbekanntes K_R . Für welchen Wertebereich von K_R ist der geschlossene Regelkreis bezüglich seines Führungsübertragungsverhaltens stabil?

Lösung:

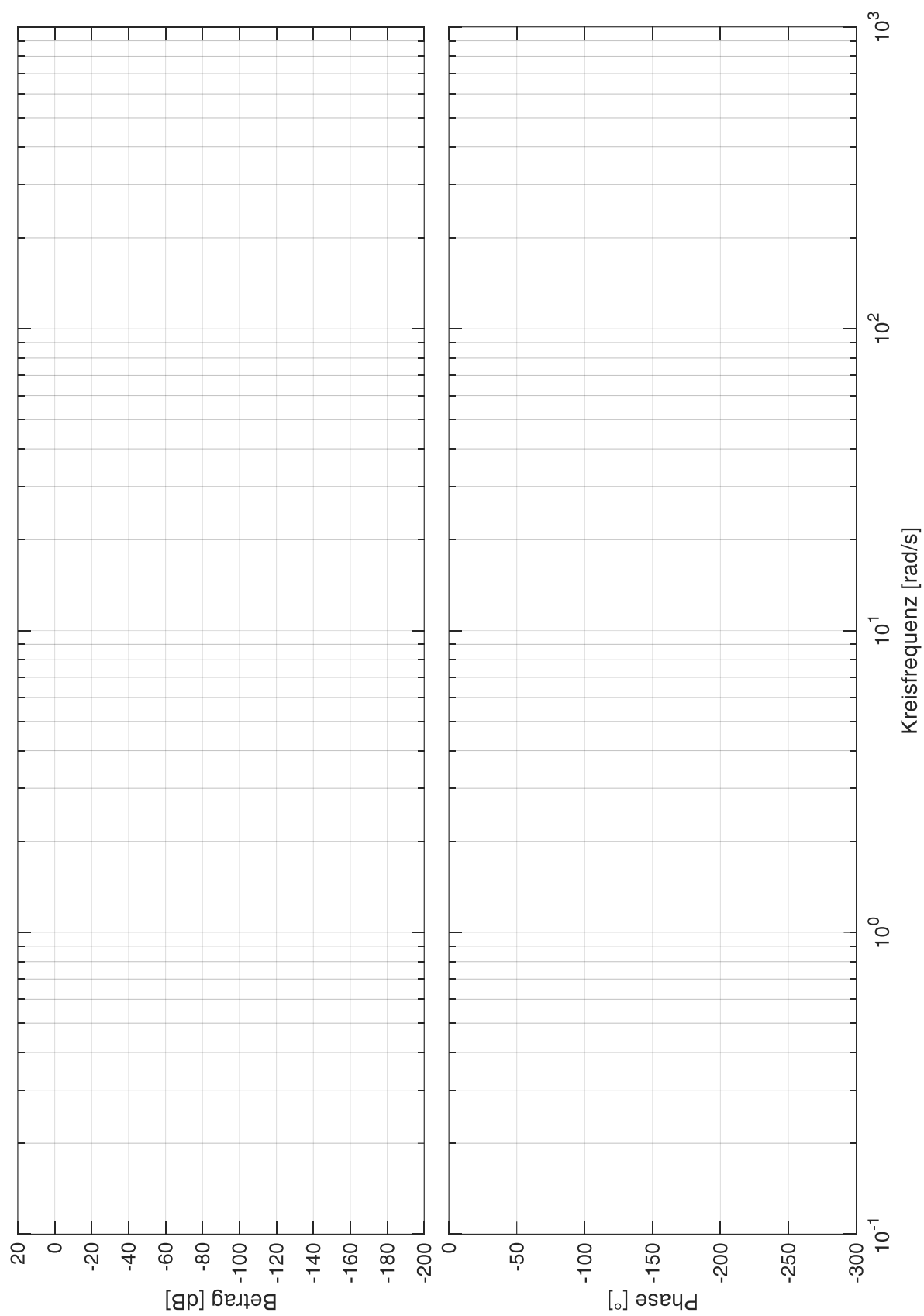
$F_w(s)$	$F_w(s) = \frac{F_o(s)}{1+F_o(s)}$ $= \frac{Z_o(s)}{N_o(s)+Z_o(s)}$ $= \frac{0,5K_R}{s(0,1s+1)(0,5s+1)+0,5K_R}$	
$F_z(s)$	$F_z(s) = \frac{1}{1+F_o(s)}$ $= \frac{N_o(s)}{N_o(s)+Z_o(s)}$ $= \frac{s(0,1s+1)(0,5s+1)}{s(0,1s+1)(0,5s+1)+0,5K_R}$	
Voraussetzung Hurwitzkriterium	$F_w(s)$ ist eine rationale Übertragungsfunktion, weswegen das Hurwitzkriterium zur Stabilitätsuntersuchung angewendet werden darf.	
Nenner von $F_w(s)$ und Determinante	$F_w(s) = \frac{0,5K_R}{s(0,1s+1)(0,5s+1)+0,5K_R}$ $N_w(s) = s(0,1s+1)(0,5s+1) + 0,5K_R$	

	$= 0,05s^3 + 0,6s^2 + s + 0,5K_R$ $a_0 = 0,05$ $a_1 = 0,6$ $a_2 = 1$ $a_3 = 0,5K_R$ $H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$	
Erste Unterde-terminante	$H_1 = a_1 = 0,6 > 0$	
Zweite Unterde-terminante	$H_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3$ $= 0,6 \cdot 1 - 0,05 \cdot 0,5K_R > 0$ $\Leftrightarrow K_R < 24$	
Dritte Unterde-terminante	$H_3 = H = a_3 H_2 = 0,5K_R \cdot H_2 > 0$ $\Rightarrow 0,5K_R > 0$ $\Leftrightarrow K_R > 0$	

- 1.5. Zeichnen Sie den Betrags- und Phasenverlauf von $F_o(s)$ für $K_R = 0,02$ in das Bode-Diagramm auf der nächsten Seite ein! Korrigieren Sie den Betragsverlauf an den Knickfrequenzen!

Lösung:

Koeffizienten und Betragsverläufe	$F_o(s) = \frac{0,5K_R}{s(0,1s+1)(0,5s+1)} = \frac{0,01}{s(0,1s+1)(0,5s+1)}$ Charakteristische Koeffizienten: $K = 0,01 = -40 \text{ dB}$ $T_{N1} = 0,1 \Rightarrow \omega_{N1} = 10$ $T_{N2} = 0,5 \Rightarrow \omega_{N2} = 2$ Zusätzlich Integrator beachten! - Asymptotischen Betragsverlauf eingezeichnet - Betragsverlauf korrigiert - Phasenverlauf eingezeichnet	
---	--	--



Lösung